

Documento 4.5 – Diagramas de Estados

1. Propósito

Documentar los Diagramas de Estados del sistema con el propósito de representar el ciclo de vida de las entidades que experimentan cambios significativos de estado durante su existencia. Estos diagramas describen las transiciones entre estados, los eventos que las provocan y las condiciones que regulan su evolución dentro del sistema.

Cada Diagrama de Estados complementa los Diagramas de Clases, Casos de Uso, Diagramas de Secuencia y Diagramas de Actividad, proporcionando una visión del comportamiento dinámico de las entidades del dominio.

2. Objetivos

Los Diagramas de Estados tienen los siguientes objetivos dentro del proyecto:

- Representar el ciclo de vida de las entidades principales del sistema.
- Documentar los estados válidos y las transiciones permitidas entre ellos.
- Identificar los eventos que producen cambios de estado.
- Facilitar la implementación de la lógica de negocio basada en estados.
- Servir como referencia para la validación mediante casos de prueba.
- Mantener la trazabilidad con los Conceptos del Dominio (DOM), Casos de Uso (CU), Reglas de Negocio (RN), Diagramas de Clases (CLS), Diagramas de Secuencia (SEQ), Diagramas de Actividad (ACT), Casos de Prueba (QA), Historias de Sprint (SPR) y Bitácora de Implementación (IMP).

3. Alcance

Este documento comprende únicamente los Diagramas de Estados correspondientes a las entidades del dominio cuyo comportamiento depende de un conjunto definido de estados y transiciones.

No se documentan:

- Objetos sin cambios significativos de estado.
- Servicios externos.
- Interfaces de usuario.
- Controladores.
- Componentes de Inteligencia Artificial.

- Procesos cuya evolución pueda deducirse directamente de un flujo de actividades.

Cada diagrama representa el ciclo de vida completo de una entidad específica del sistema.

4. Relación con el Modelo Base UML (MBU)

El presente documento adopta la estructura definida por el Modelo Base UML (MBU), especializando su plantilla para el modelado de máquinas de estados.

Cada Diagrama de Estados mantiene trazabilidad mediante los identificadores unificados del proyecto:

- **DOM-XXX** → Conceptos del Dominio.
- **FLU-XXX** → Flujos Funcionales.
- **RN-XXX** → Reglas de Negocio.
- **CU-XXX** → Casos de Uso.
- **CLS-XXX** → Diagramas de Clases.
- **SEQ-XXX** → Diagramas de Secuencia.
- **ACT-XXX** → Diagramas de Actividad.
- **STA-XXX** → Diagramas de Estados.
- **QA-XXX** → Casos de Prueba.
- **SPR-XXX** → Historias o tareas del Sprint.
- **IMP-XXX** → Bitácora de Implementación.

5. Identificación de los Diagramas

Los Diagramas de Estados utilizan el siguiente esquema de identificación:

STA-[ENTIDAD]-XXX

donde:

Elemento	Descripción	Ejemplo
STA	Prefijo correspondiente a Diagramas de Estados.	STA
ENTIDAD	Abreviatura de la entidad modelada.	USR, VIA, PAG, VEH, RUT
XXX	Número secuencial.	001

Ejemplos:

- **STA-USR-001** → Ciclo de vida del Usuario.
- **STA-VIA-001** → Ciclo de vida del Viaje.
- **STA-PAG-001** → Ciclo de vida del Pago.
- **STA-VEH-001** → Ciclo de vida del Vehículo.
- **STA-RUT-001** → Ciclo de vida de la Ruta.

6. Plantilla Estructurada del Diagrama de Estados

Información General

Campo	Descripción
Identificador	STA-XXX
Nombre del Diagrama	
Entidad	CLS-DOM-XXX
Objetivo	
Módulo del Contrato	
Estado	Diseño / Implementado / Probado

Estados de la Entidad

Estado	Descripción
Estado Inicial	
Estado 1	
Estado 2	
Estado Final	

Transiciones

Estado Origen Evento Condición Estado Destino

Condiciones

Tipo	Descripción
Precondiciones	
Postcondiciones	

Relaciones Documentales

Documento	Identificador
Dominio	
Flujo	
Caso de Uso	
Reglas de Negocio	
Clases	
Secuencia	
Actividad	
QA	
Sprint	
Implementación	

Restricciones

Identificador Descripción

7. Organización

Aquí propondría abandonar la organización por actores y pasar a una organización por **entidades del dominio**, ya que un Diagrama de Estados pertenece al objeto y no al usuario que lo manipula.

7. Organización

7.1 Usuario

STA-USR-001

Ciclo de Vida del Usuario

Información General

Campo	Descripción
Identificador	STA-USR-001
Nombre del Diagrama	Ciclo de Vida del Usuario
Entidad	CLS-DOM-001
Objetivo	Representar la evolución del estado de un usuario desde su registro hasta una posible suspensión o desactivación.
Módulo del Contrato	1. Autenticación y Perfiles
Estado	Diseño

Estados de la Entidad

Estado	Descripción
Inicial	Usuario no registrado.
Registrado	Cuenta creada correctamente.
Verificado	Identidad confirmada.
Activo	Puede utilizar todas las funcionalidades autorizadas.
Suspendido	Acceso restringido temporalmente.
Inactivo	Cuenta deshabilitada o eliminada.
Final	Fin del ciclo de vida del usuario.

Transiciones

Estado Origen	Evento	Condición	Estado Destino
Inicial	Registrar usuario	Datos válidos	Registrado
Registrado	Verificar identidad	Validación exitosa	Verificado
Verificado	Primer acceso	Cuenta habilitada	Activo
Activo	Suspender cuenta	Incumplimiento de reglas	Suspendido

Estado Origen	Evento	Condición	Estado Destino
Suspendido	Reactivar cuenta	Autorización administrativa	Activo
Activo	Desactivar cuenta	Solicitud o decisión administrativa	Inactivo

Condiciones

Tipo	Descripción
Precondiciones	El usuario debe proporcionar información válida para el registro.
Postcondiciones	El usuario queda en un estado válido del sistema.

Relaciones Documentales

Documento	Identificador
Dominio	DOM-001
Flujo	FLU-001
Caso de Uso	CU-001
Reglas de Negocio	RN-001, RN-002, RN-003
Clases	CLS-DOM-001
Secuencia	SEQ-USR-001
Actividad	ACT-USR-001
QA	QA-001
Sprint	SPR-001
Implementación	IMP-001

Restricciones

Identificador	Descripción
RN-001	Solo usuarios verificados pueden acceder al sistema.

7.2 Viaje

STA-VIA-001

Ciclo de Vida del Viaje

Información General

Campo	Descripción
Identificador	STA-VIA-001
Nombre del Diagrama	Ciclo de Vida del Viaje
Entidad	CLS-DOM-004
Objetivo	Representar la evolución de un viaje desde su planificación hasta su finalización o cancelación.
Módulo del Contrato	4. Geolocalización y Monitoreo
Estado	Diseño

Estados de la Entidad

Estado	Descripción
Inicial	Viaje inexistente.
Programado	Viaje creado por el usuario.
Confirmado	Viaje aceptado por el sistema.
En Curso	El recorrido se encuentra activo.
Finalizado	El recorrido concluyó correctamente.
Cancelado	El viaje fue cancelado antes de finalizar.
Final	Fin del ciclo del viaje.

Transiciones

Estado Origen	Evento	Condición	Estado Destino
Inicial	Programar viaje	Datos válidos	Programado
Programado	Confirmar disponibilidad	Ruta disponible	Confirmado
Confirmado	Iniciar recorrido	Unidad activa	En Curso
En Curso	Finalizar recorrido	Llegada al destino	Finalizado
Programado	Cancelar viaje	Solicitud del usuario	Cancelado

Estado Origen	Evento	Condición	Estado Destino
Confirmado	Cancelar viaje	Antes del inicio	Cancelado

Condiciones

Tipo	Descripción
Precondiciones	Debe existir una ruta válida.
Postcondiciones	El viaje termina finalizado o cancelado.

Relaciones Documentales

Documento	Identificador
Dominio	DOM-004
Flujo	FLU-006
Caso de Uso	CU-006
Reglas de Negocio	RN-042
Clases	CLS-DOM-004
Secuencia	SEQ-USR-002
Actividad	ACT-USR-001
QA	QA-030
Sprint	SPR-030
Implementación	IMP-030

Restricciones

Identificador	Descripción
RN-042	Solo pueden iniciarse viajes confirmados.

7.3 Pago

STA-PAG-001

Ciclo de Vida del Pago

Información General

Campo	Descripción
Identificador	STA-PAG-001
Nombre del Diagrama	Ciclo de Vida del Pago
Entidad	CLS-DOM-005
Objetivo	Representar la evolución del estado de un pago durante el proceso de abordaje.
Módulo del Contrato	2. Billetera Digital y Pagos
Estado	Diseño

Estados de la Entidad

Estado	Descripción
Inicial	Pago no iniciado.
Pendiente	Esperando validación.
Procesando	Validación en ejecución.
Confirmado	Pago aceptado.
Rechazado	Pago inválido.
Reembolsado	Pago devuelto.
Final	Operación concluida.

Transiciones

Estado Origen	Evento	Condición	Estado Destino
Inicial	Solicitar pago	Viaje válido	Pendiente
Pendiente	Validar pago	Datos correctos	Procesando
Procesando	Aprobar	Saldo suficiente	Confirmado
Procesando	Rechazar	Error o saldo insuficiente	Rechazado
Confirmado	Reembolso	Procede devolución	Reembolsado

Condiciones

Tipo	Descripción
Precondiciones	Debe existir un viaje válido.
Postcondiciones	El pago queda confirmado, rechazado o reembolsado.

Relaciones Documentales

Documento	Identificador
Dominio	DOM-005
Flujo	FLU-022
Caso de Uso	CU-022
Reglas de Negocio	RN-024, RN-025
Clases	CLS-DOM-005
Secuencia	SEQ-TIC-001
Actividad	ACT-TIC-001
QA	QA-022
Sprint	SPR-022
Implementación	IMP-022

Restricciones

Identificador	Descripción
RN-025	No puede confirmarse un pago sin saldo suficiente o un abono vigente.

7.4 Vehículo

STA-VEH-001

Ciclo de Vida del Vehículo

Información General

Campo	Descripción
Identificador	STA-VEH-001

Campo	Descripción
Nombre del Diagrama	Ciclo de Vida del Vehículo
Entidad	CLS-DOM-002
Objetivo	Representar la evolución del estado operativo de un vehículo dentro del sistema.
Módulo del Contrato	3. Gestión de Transporte
Estado	Diseño

Estados de la Entidad

Estado	Descripción
Inicial	Vehículo no registrado.
Registrado	Vehículo incorporado al sistema.
En Revisión	Documentación en evaluación.
Autorizado	Habilitado para operar.
En Servicio	Participando en una ruta activa.
Suspendido	Operación restringida.
Final	Retirado del sistema.

Transiciones

Estado Origen	Evento	Condición	Estado Destino
Inicial	Registrar vehículo	Información válida	Registrado
Registrado	Revisar documentación	Solicitud enviada	En Revisión
En Revisión	Aprobar	Requisitos completos	Autorizado
Autorizado	Iniciar ruta	Ruta asignada	En Servicio
En Servicio	Finalizar ruta	Recorrido terminado	Autorizado
Autorizado	Suspender	Incumplimiento	Suspendido

Estado Origen	Evento	Condición	Estado Destino
Suspendido	Rehabilitar	Autorización administrativa	Autorizado

Condiciones

Tipo	Descripción
Precondiciones	El vehículo debe estar registrado.
Postcondiciones	El vehículo queda en un estado operativo válido.

Relaciones Documentales

Documento	Identificador
Dominio	DOM-002
Flujo	FLU-019
Caso de Uso	CU-019
Reglas de Negocio	RN-063, RN-064, RN-065
Clases	CLS-DOM-002
Secuencia	SEQ-ADM-001
Actividad	ACT-ADM-001
QA	QA-019
Sprint	SPR-019
Implementación	IMP-019

Restricciones

Identificador	Descripción
RN-063	Solo vehículos autorizados pueden pasar al estado "En Servicio".

7.5 Ruta

STA-RUT-001

Ciclo de Vida de la Ruta

Información General

Campo	Descripción
Identificador	STA-RUT-001
Nombre del Diagrama	Ciclo de Vida de la Ruta
Entidad	CLS-DOM-003
Objetivo	Representar la evolución del estado de una ruta durante su disponibilidad y operación.
Módulo del Contrato	3. Gestión de Transporte
Estado	Diseño

Estados de la Entidad

Estado	Descripción
Inicial	Ruta no registrada.
Planificada	Ruta definida en el sistema.
Disponible	Lista para asignación.
Activa	Siendo recorrida por una unidad.
Finalizada	Recorrido concluido.
Suspendida	Ruta temporalmente inhabilitada.
Final	Ruta retirada del sistema.

Transiciones

Estado Origen	Evento	Condición	Estado Destino
Inicial	Registrar ruta	Datos válidos	Planificada
Planificada	Habilitar	Aprobación administrativa	Disponible
Disponible	Asignar unidad	Vehículo autorizado	Activa
Activa	Finalizar recorrido	Ruta completada	Finalizada
Disponible	Suspender	Decisión administrativa	Suspendida

Estado Origen	Evento	Condición	Estado Destino
Suspendida	Reactivar	Autorización	Disponible

Condiciones

Tipo **Descripción**

Precondiciones La ruta debe existir en el sistema.

Postcondiciones La ruta mantiene un estado operativo válido.

Relaciones Documentales

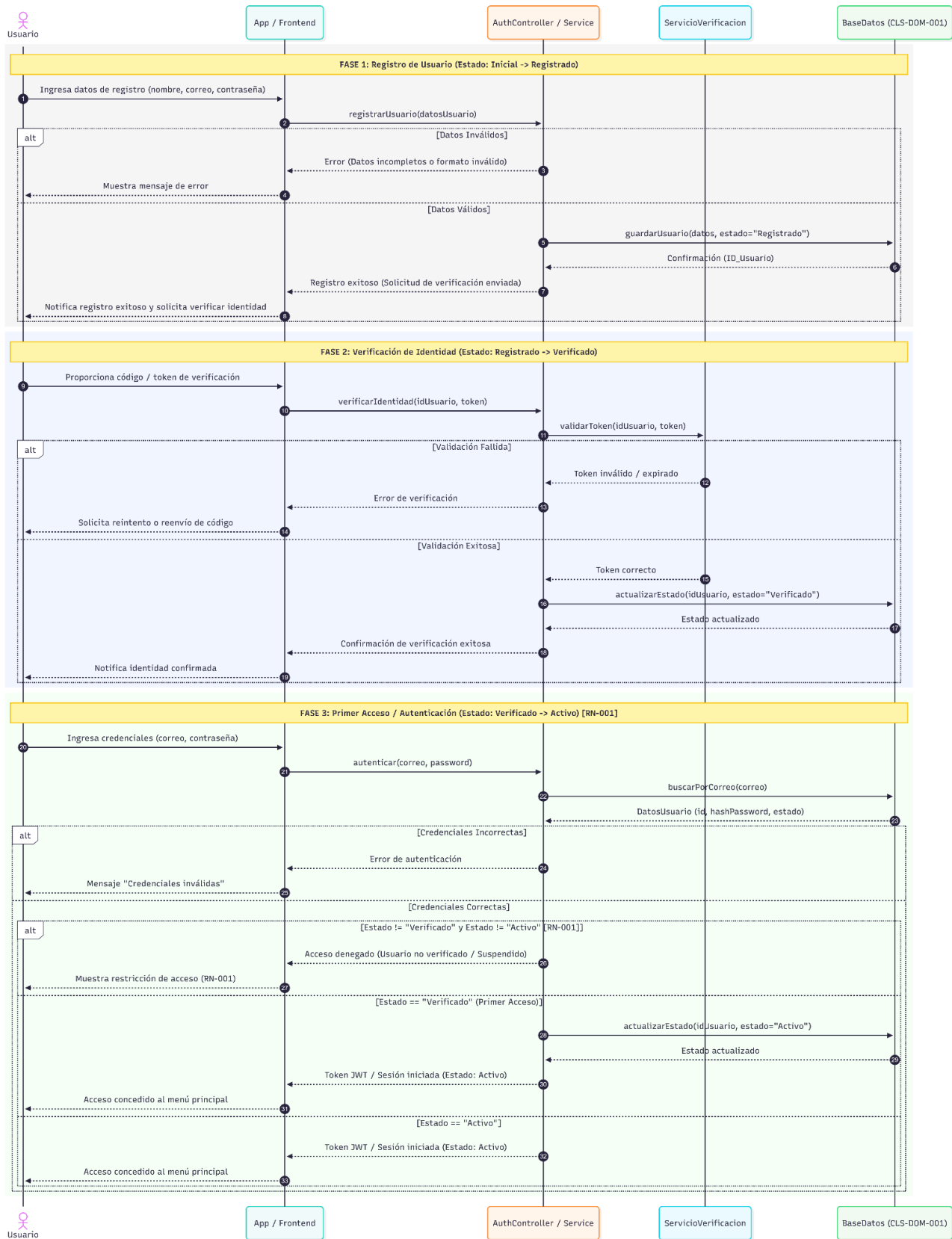
Documento	Identificador
Dominio	DOM-003
Flujo	FLU-014
Caso de Uso	CU-014
Reglas de Negocio	RN-021, RN-022
Clases	CLS-DOM-003
Secuencia	SEQ-CON-001
Actividad	ACT-CON-001
QA	QA-014
Sprint	SPR-014
Implementación	IMP-014

Restricciones

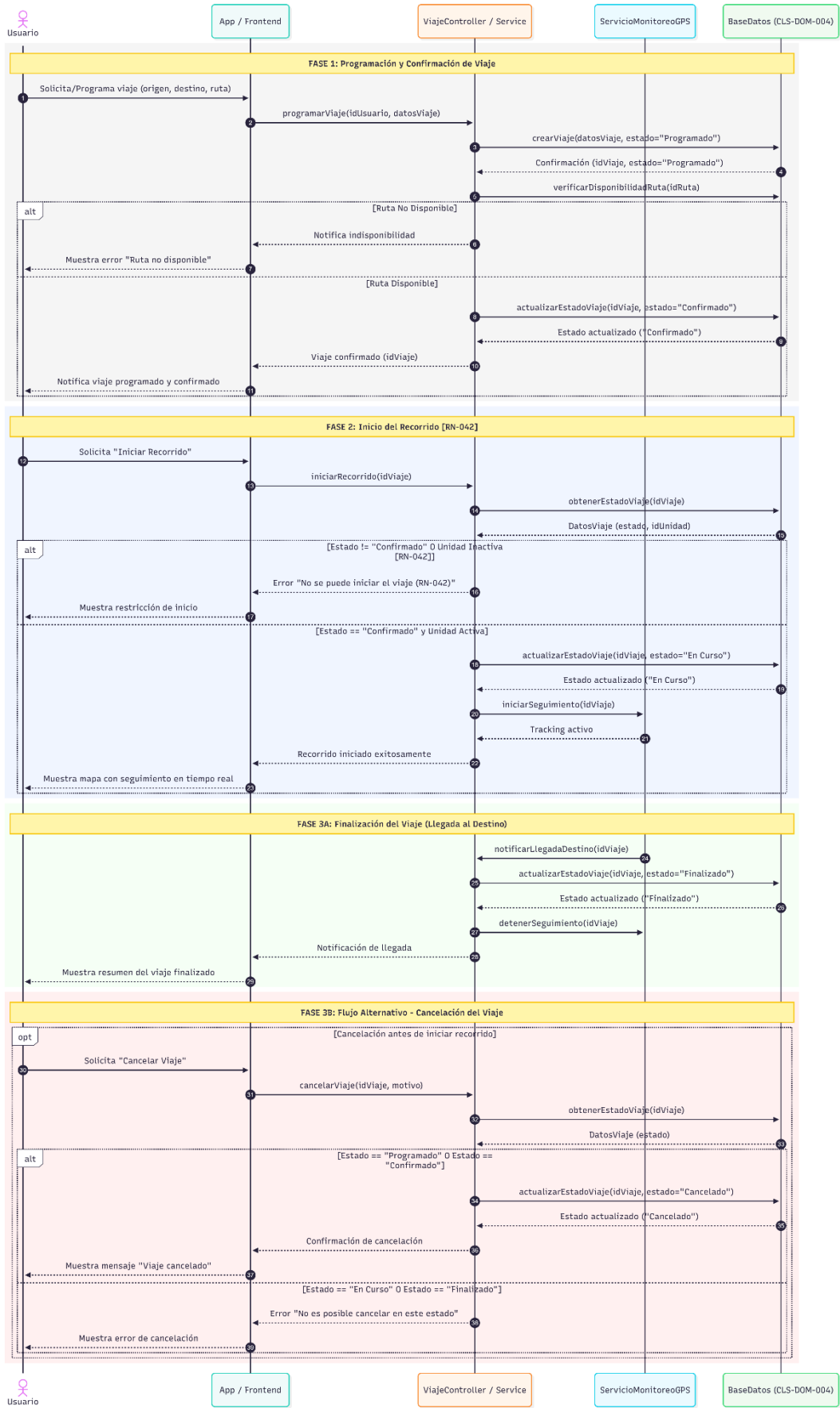
Identificador	Descripción
RN-021	Solo las rutas disponibles pueden activarse para iniciar un recorrido.

8. Espacio para el Diagrama UML

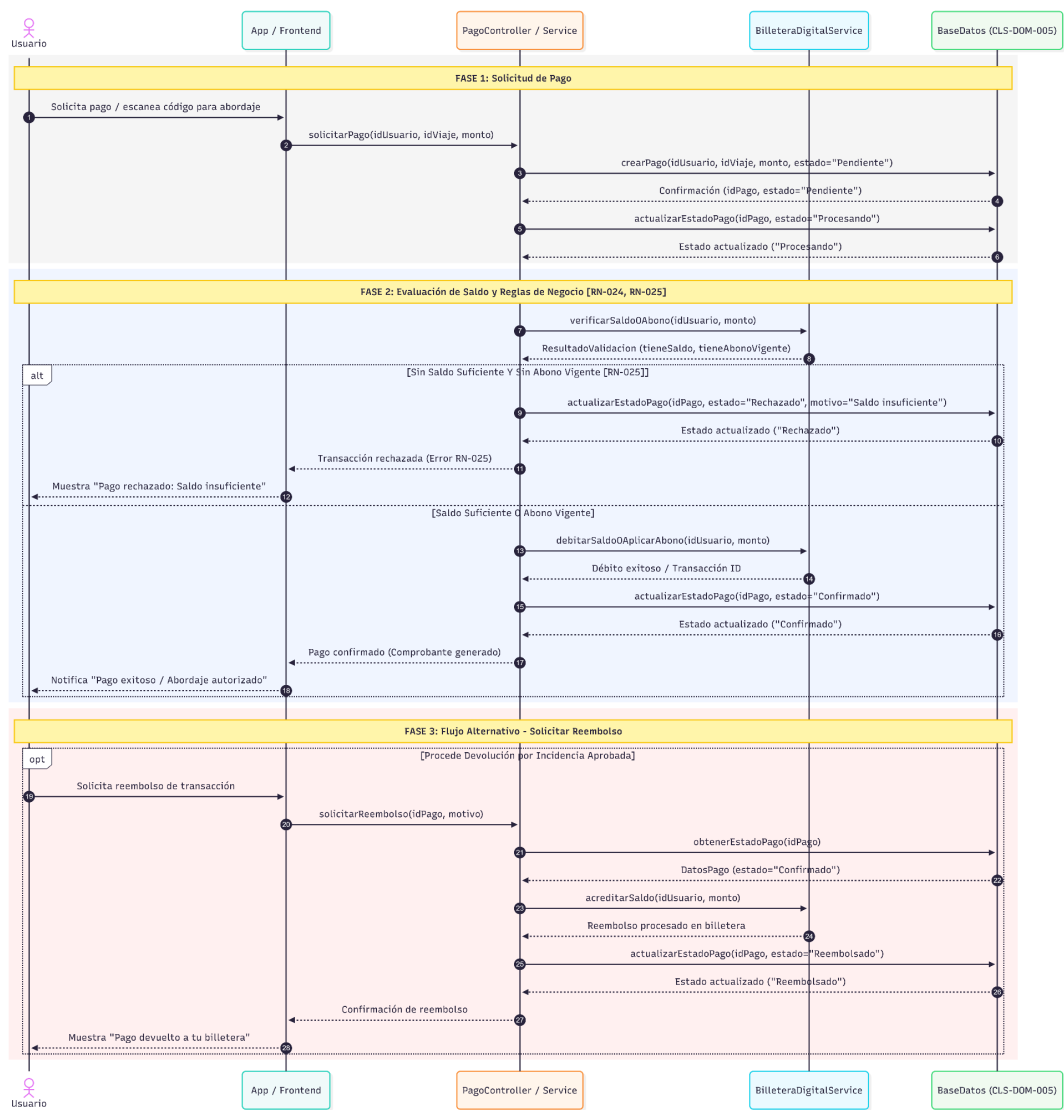
STA-USR-001



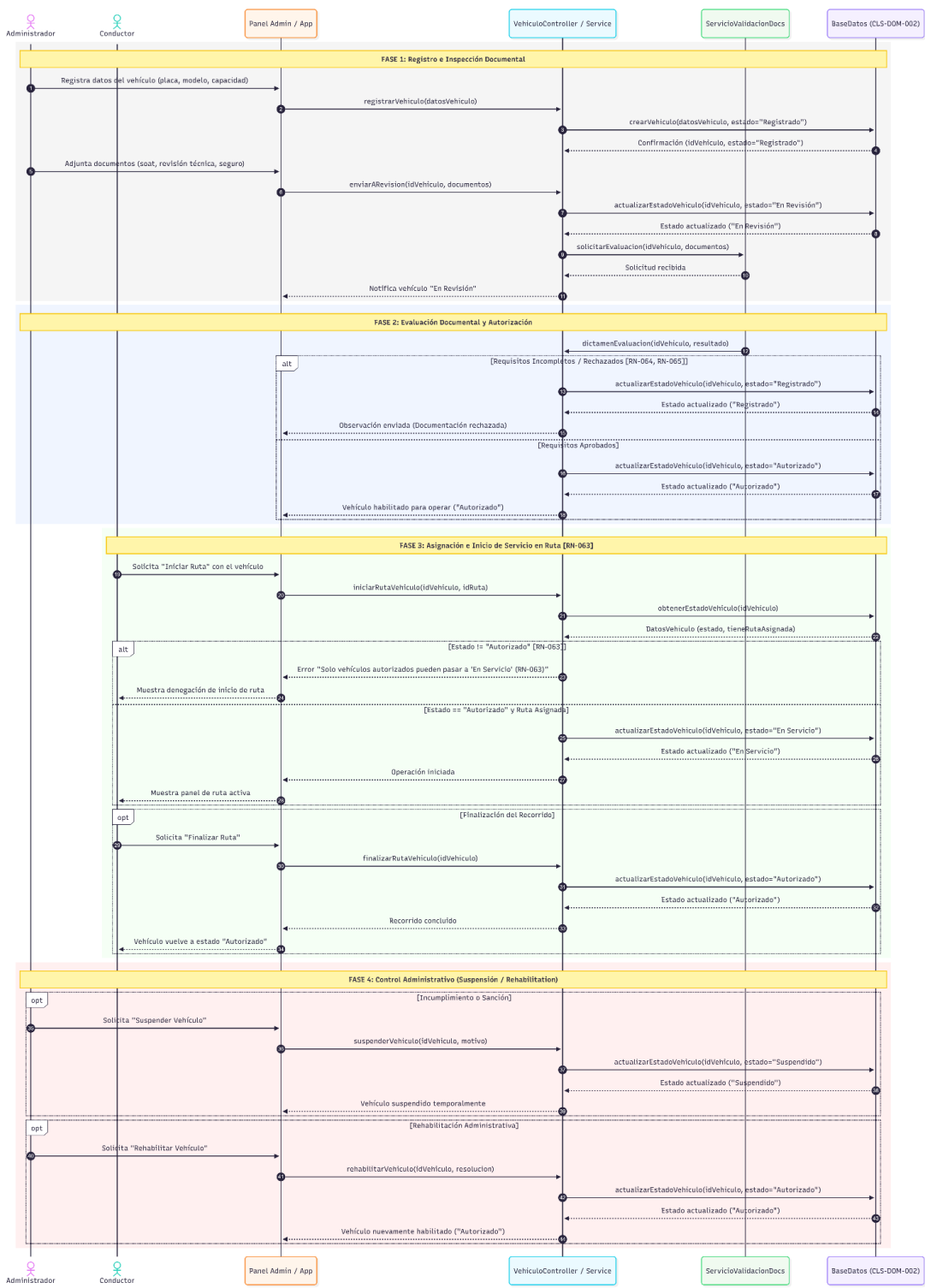
SEQ-USR-002



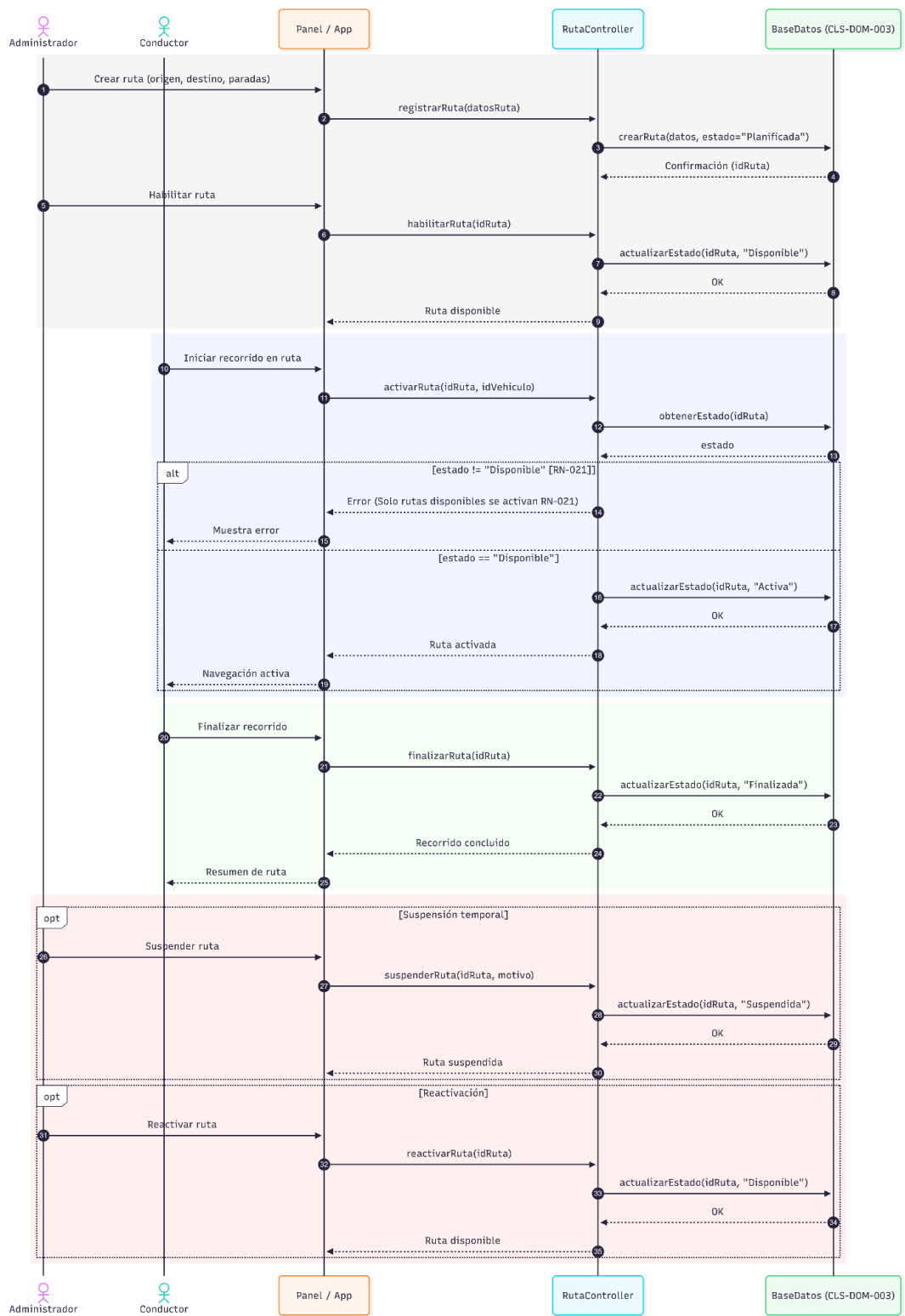
SEQ-TIC-001



SEQ-ADM-001



SEQ-CON-001



9. Índice de Diagramas de Estados

9.1 Propósito

El índice de Diagramas de Estados centraliza la trazabilidad entre cada máquina de estados documentada y los demás artefactos del proyecto. Su finalidad es facilitar la navegación entre los Diagramas de Estados y los Conceptos del Dominio, Casos de Uso, Reglas de Negocio, Diagramas de Clases, Diagramas de Secuencia, Diagramas de Actividad, Casos de Prueba, Historias de Sprint y Bitácora de Implementación.

Cada diagrama representa el ciclo de vida de una entidad del dominio y documenta las transiciones de estado permitidas durante su existencia dentro del sistema.

9.2 Plantilla

Diagrama de Estados Módulo DOM CU RN QA SPR IMP

9.3 Organización del Documento

9.3.1 Usuario (STA-USR)

Diagrama de Estados	Módulo	DOM	CU	RN	QA	SPR	IMP
STA-USR-001	1. Autenticación y Perfiles	DOM-001	CU-001	RN-001, RN-002, RN-003	QA-001	SPR-001	IMP-001

9.3.2 Viaje (STA-VIA)

Diagrama de Estados	Módulo	DOM	CU	RN	QA	SPR	IMP
STA-VIA-001	4. Geolocalización y Monitoreo	DOM-004	CU-006	RN-042	QA-030	SPR-030	IMP-030

9.3.3 Pago (STA-PAG)

Diagrama de Estados	Módulo	DOM	CU	RN	QA	SPR	IMP
STA-PAG-001	2. Billetera Digital y Pagos	DOM-005	CU-022	RN-024, RN-025	QA-022	SPR-022	IMP-022

9.3.4 Vehículo (STA-VEH)

Diagrama de Estados	Módulo	DOM	CU	RN	QA	SPR	IMP
STA-VEH-001	3. Gestión de Transporte	DOM-002	CU-019	RN-063, RN-064, RN-065	QA-019	SPR-019	IMP-019

9.3.5 Ruta (STA-RUT)

Diagrama de Estados	Módulo	DOM	CU	RN	QA	SPR	IMP
STA-RUT-001	3. Gestión de Transporte	DOM-003	CU-014	RN-021, RN-022	QA-014	SPR-014	IMP-014